



EXAMEN PARCIAL N°3

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. NO se permite el uso de calculadoras programables NI el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de la prueba.

1. Calcule la transformada de Laplace de la función $f(t)$, donde

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ \cosh\left(t - \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } t \geq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (3 \text{ puntos})$$

2. Calcular las siguientes transformadas inversas:

a) $L^{-1}\left\{\frac{s - e^{-2s}}{s^2 + 4s + 8}\right\} \quad (3 \text{ puntos})$

b) $L^{-1}\left\{\ln\left(1 - \frac{25}{s^2}\right) + \arctan(2s) - \frac{\pi}{2}\right\} \quad (5 \text{ puntos})$

3. Usando el Teorema de Convención, verifique que:

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2 + a^2)}\right\} = \frac{at - \sin(at)}{a^3} \quad \text{con } a > 0 \quad (4 \text{ puntos})$$

4. Considere la ecuación integral

$$t \cdot f(t) = t^2 e^t + \int_0^t f(u) e^{t-u} du \quad (1)$$

- a) Usando la Transformada de Laplace, verifique que (1) se convierte en una ecuación diferencial lineal de la forma

$$F'(s) + \frac{F(s)}{s-1} = \frac{-2}{(s-1)^3} \quad (2 \text{ puntos})$$

- b) Basándose en el resultado obtenido en (a), resuelva la ecuación (1) para $f(t)$, sabiendo que $F(2) = -1$ (4 puntos)

5. Un resorte de constante 1 lb/pie, es estirado por un peso de 64 libras y sometido a una fuerza de amortiguamiento igual a 3 veces la velocidad instantánea. Suponga que el peso se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 6 pulg/seg. En el instante $t = 1$, el peso recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte instantáneamente una unidad de momento lineal al sistema. Determine la ecuación del movimiento del cuerpo en cualquier instante. (6 puntos)